Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Черноиван А.Н.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM

Общее задание

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.

2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.

3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;

4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

№	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
8	https://archive.ics.uci.edu/dataset/162/forest+fires	регрессия	area

Результаты:

```
/usr/local/bin/python3.11
/Users/anastasiacernoivan/Documents/иад/lab4/4.py


======================================================================
Forest Fires (area, регрессия): 517 объектов, 29 признаков
Архитектура: [29, 32, 24, 16, 8, 1]
  доля=1.0, seed=0 готово (2 с)
  доля=1.0, seed=1 готово (3 с)
  доля=1.0, seed=2 готово (5 с)
  доля=1.0, seed=3 готово (7 с)
  доля=1.0, seed=4 готово (9 с)
  доля=0.3, seed=0 готово (1 с)
  доля=0.3, seed=1 готово (1 с)
```

```
  доля=0.3, seed=2 готово (2 с)
  доля=0.3, seed=3 готово (2 с)
  доля=0.3, seed=4 готово (3 с)

======================================================================
Rice (Cammeo/Osmancik, классификация): 3810 объектов, 7 признаков
Архитектура: [7, 32, 24, 16, 8, 1]
  доля=1.0, seed=0 готово (10 с)
  доля=1.0, seed=1 готово (19 с)
  доля=1.0, seed=2 готово (29 с)
  доля=1.0, seed=3 готово (38 с)
  доля=1.0, seed=4 готово (48 с)
  доля=0.05, seed=0 готово (1 с)
  доля=0.05, seed=1 готово (1 с)
  доля=0.05, seed=2 готово (2 с)
  доля=0.05, seed=3 готово (3 с)
  доля=0.05, seed=4 готово (3 с)

======================================================================
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (mean по запускам; std в summary.csv)
======================================================================


Forest Fires (area, регрессия), доля обучающей выборки = 1.0
                                          MAE    RMSE      R2  MAPE,
%
Метод
Без предобучения                        1.2180  1.5277 -0.1328
76.8267
Автоэнкодер: только предобучение        1.1746  1.4479 -0.0153
64.7317
Автоэнкодер: предобучение + дообучение  1.2679  1.6352 -0.2954
87.1086
RBM: только предобучение                1.1742  1.4457 -0.0132
64.7944
RBM: предобучение + дообучение          1.2449  1.5977 -0.2375
81.9965
```

Forest Fires (area, регрессия), доля обучающей выборки = 0.3

Метод	MAE	RMSE	R2	MAPE, %
Без предобучения	1.1706	1.5149	-0.1100	76.7253
Автоэнкодер: только предобучение	1.2310	1.5452	-0.1602	72.8574
Автоэнкодер: предобучение + дообучение	1.1749	1.5346	-0.1403	80.2288
RBM: только предобучение	1.1868	1.4571	-0.0290	65.2386
RBM: предобучение + дообучение	1.1796	1.5411	-0.1495	82.8461

Rice (Cammeo/Osmancik, классификация), доля обучающей выборки = 1.0

Метод	Accuracy	Precision	Recall	F1
Без предобучения	0.9289	0.9304	0.9468	0.9384
Автоэнкодер: только предобучение	0.7010	0.6617	0.9995	0.7949
Автоэнкодер: предобучение + дообучение	0.9270	0.9271	0.9472	0.9369
RBM: только предобучение	0.9087	0.9039	0.9404	0.9217
RBM: предобучение + дообучение	0.9270	0.9343	0.9390	0.9364

Rice (Cammeo/Osmancik, классификация), доля обучающей выборки = 0.05

Метод	Accuracy	Precision	Recall	F1
Без предобучения	0.9202	0.9408	0.9188	0.9295
Автоэнкодер: только предобучение	0.5433	0.4577	0.8000	0.5823

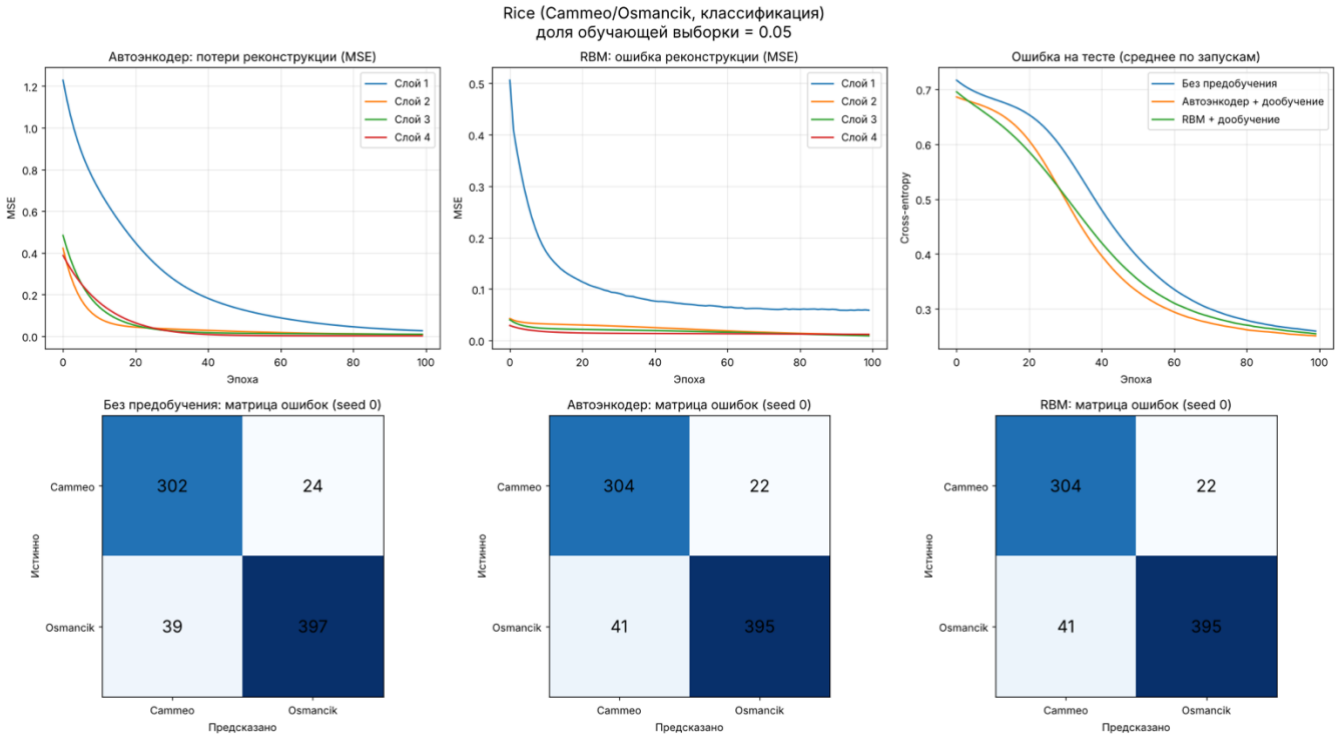
```
Автоэнкодер: предобучение + дообучение     0.9189      0.9417   0.9156
0.9282

RBM: только предобучение                   0.5433      0.4577   0.8000
0.5823

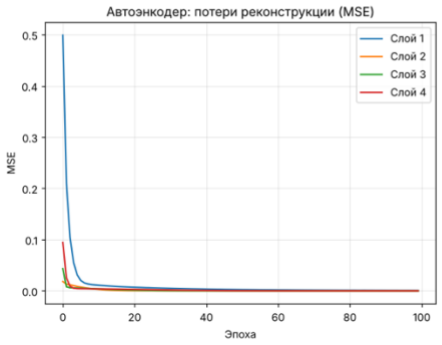
RBM: предобучение + дообучение             0.9194      0.9425   0.9156
0.9286

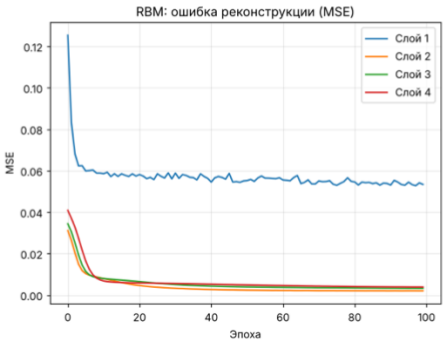

Графики и таблицы сохранены в папку 'results_lab4'

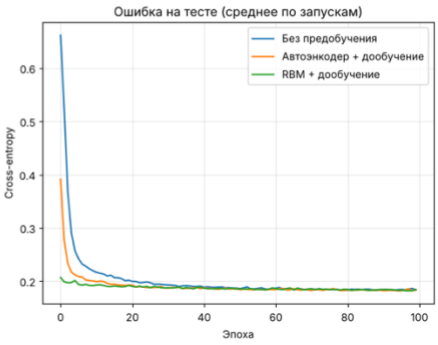

Process finished with exit code 0
```



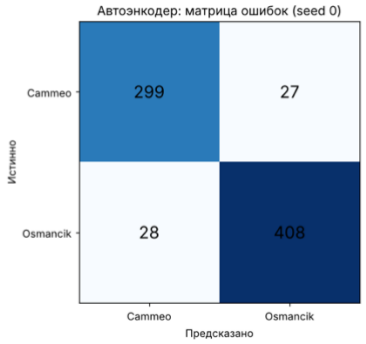
Rice (Cammeo/Osmancik, классификация)
доля обучающей выборки = 1.0

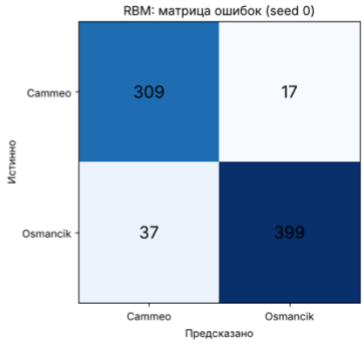




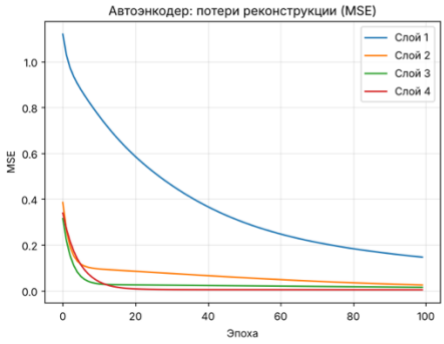


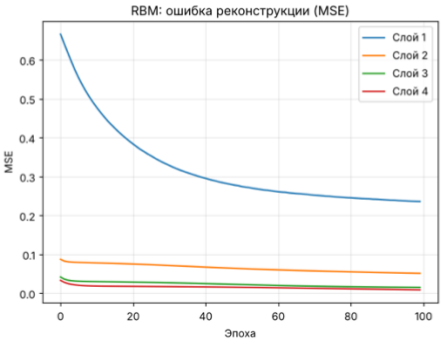


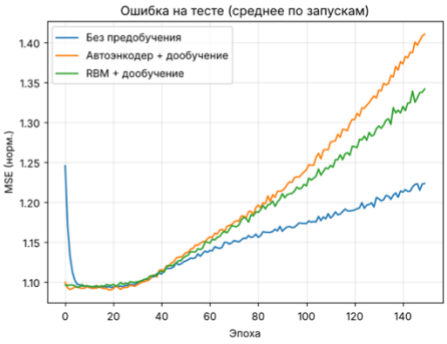


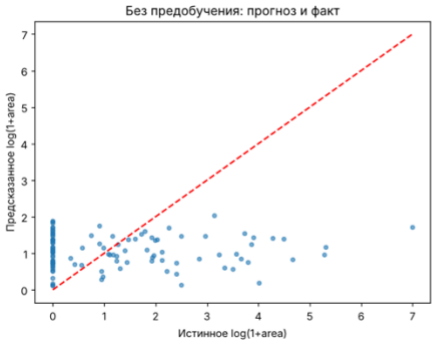


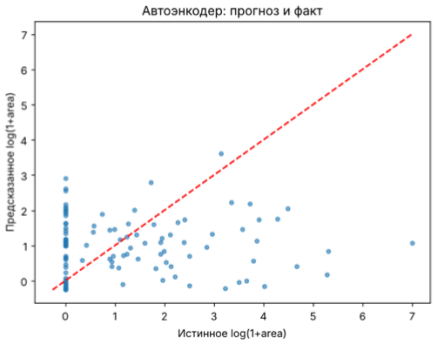
Forest Fires (area, регрессия)
доля обучающей выборки = 1.0

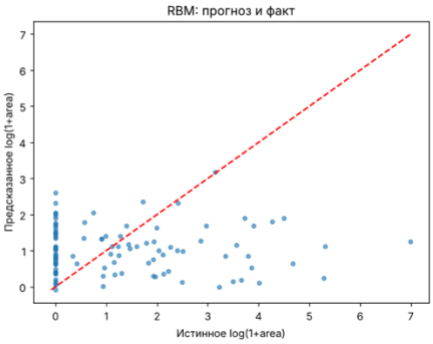


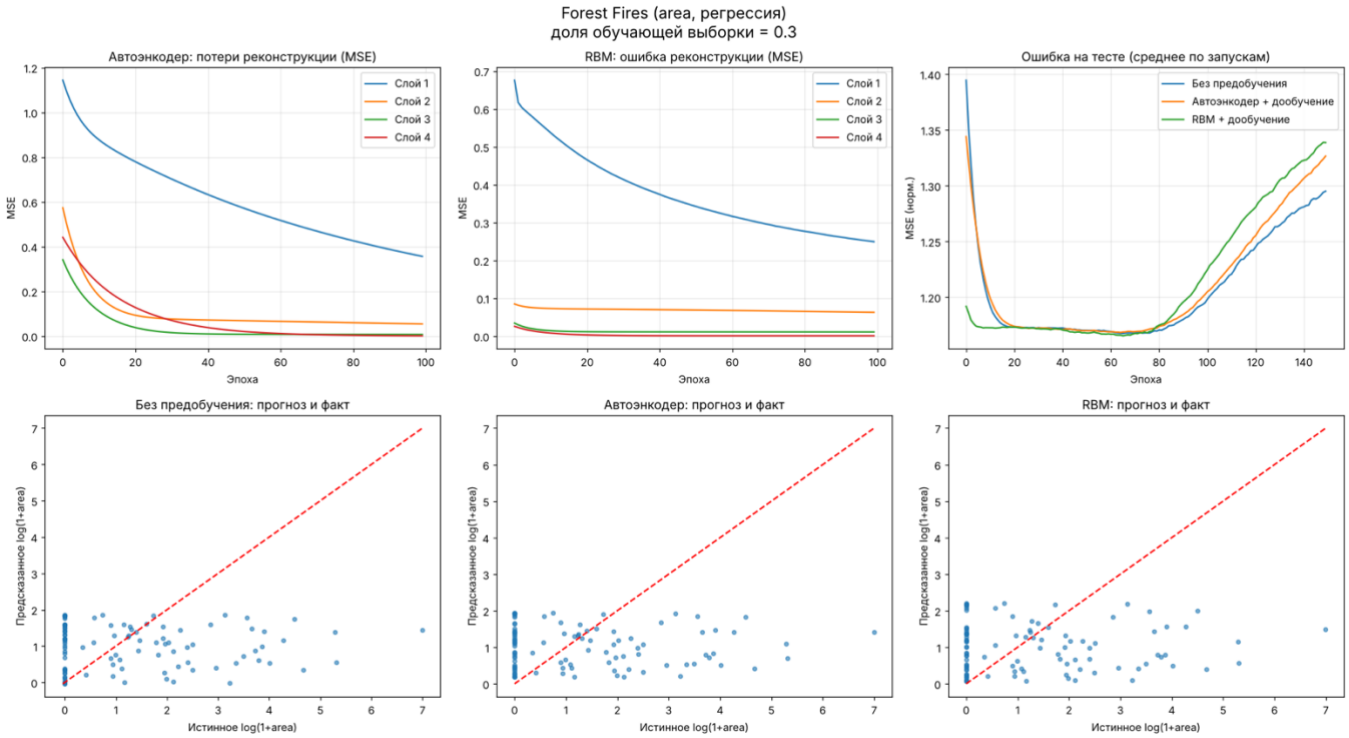












Вывод: предобучение RBM и автоэнкодером дало почти такое же качество, как обучение без предобучения (на Rice Accuracy 0.927 против 0.929; на Forest Fires разница меньше разброса между запусками) и лишь немного ускоряет начало обучения. RBM лучше автоэнкодера как чистая инициализация (на Rice 0.909 против 0.701), но после дообучения методы не различаются, а на малой выборке Rice (доля 0.05) предобучение не помогло, так как датасет простой (7 признаков). На Forest Fires дообучение ухудшает результат из-за переобучения, лучший вариант — «только предобучение» (MAE ≈ 1.17).